Proyecto Final: Producto Actuarial Completo

Seguro de Automóviles — Ciclo Pricing → IBNR → RRC

Equipo Ejemplo
Análisis Actuarial de Riesgos (AAR)

Facultad de Ciencias, UNAM
Semestre 2026-1

Noviembre 2025

Contenido

1. A. Descripción del Producto Asegurador
2. B. Pricing — Resultados del GLM
3. C. Generación y Adaptación de Siniestros
4. D. Triángulo y Reservas
5. E. Reserva de Riesgos en Curso (RRC)
6. F. Conclusiones

Producto: Seguro de Automóviles

Tipo de seguro:

- Seguro de daños (No Vida)
- Ramo: Automóviles
- Mercado: México

Coberturas incluidas:

- Daños Materiales (DM)
- Responsabilidad Civil (RC)
- Robo Total (RT)

Características de la póliza:

- **Duración:** 1 año
- **Prima:** Anual anticipada
- **Deducible:** Variable según cobertura

Fuente de datos:

- Reporte N1_SESA_Automóviles 2023
- CNSF (actualizado junio 2025)

Riesgos Cubiertos y Supuestos Principales

Riesgos cubiertos

- **Daños Materiales:** Colisiones, volcaduras, cristales
- **Responsabilidad Civil:** Daños a terceros (personas y bienes)
- **Robo Total:** Pérdida total del vehículo por robo

Supuestos principales

1. Frecuencia sigue distribución **Poisson**
2. Severidad sigue distribución **Log-normal** o **Gamma**
3. Independencia entre pólizas
4. Exposición proporcional al tiempo vigente
5. Retrasos de reporte correlacionados con severidad

Marco Teórico: Modelo GLM

Prima Pura = Frecuencia × Severidad

Frecuencia: $N_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i \cdot E_i)$

$$\log(\lambda_i) = \beta_0 + \sum_j \beta_j X_{ij}$$

Severidad: $Y_i | N_i > 0 \sim \text{Gamma}(\mu_i, \phi)$

$$\log(\mu_i) = \alpha_0 + \sum_k \alpha_k Z_{ik}$$

Variables de tarificación

- Edad del conductor (`DrivAge`)
- Antigüedad del vehículo (`VehAge`)
- Potencia del vehículo (`VehPower`)
- Zona geográfica (`Area`)

Parámetros del Modelo de Frecuencia

Cobertura	Vehículos	Frecuencia	Costo Medio	Prima Pura
Daños Materiales	10.97M	15.90%	$22,023	$3,502
Responsabilidad Civil	13.07M	8.50%	$17,147	$1,458
Robo Total	11.79M	0.42%	$206,984	$869
Total	—	—	—	**$5,829**

Table: Datos SESA 2023 — Fuente: CNSF

Coeficientes del modelo Poisson (simulación)

- $\beta_0 = -3.0$ (intercepto)
- $\beta_{\text{age}} = +0.015$ (por año del conductor)
- $\beta_{\text{veh}} = -0.02$ (vehículos viejos $\downarrow$ frecuencia)
- β_{area}: A=0.0, B=0.1, C=0.2, D=0.3, E=0.4, F=0.5

Modelo de Severidad

Distribución Gamma para severidad:

- Severidad base: \$35,000 MXN
- Parámetro de forma: $k = 1/\phi^2$
- $\phi \approx 0.6$ (coef. variación)

Efectos en severidad:

- Potencia alta $\rightarrow$ +25%
- Zona urbana (F) $\rightarrow$ +20%
- Vehículo nuevo $\rightarrow$ +25%

Prima Pura

Segmento	Prima Pura	Factor
Joven/CDMX/H	$10,129	2.05
Joven/Interior/H	$11,179	2.27
Adulto/CDMX/H	$7,789	1.58
Adulto/Interior/M	$4,929	**1.00**

Table: Prima pura por segmento

Interpretación

Los **conductores jóvenes** tienen primas 2x mayores que adultos.
La **zona geográfica** impacta hasta 30% la prima.

Variables que Más Influyen en la Prima

Variable	Importancia Relativa
Edad del conductor	100%
Zona geográfica	81%
Potencia del vehículo	62%
Antigüedad del vehículo	44%

Table: Importancia de variables en el modelo GLM

Índice de Gini del modelo: 0.35 — discriminación moderada-buena

Interpretación práctica

La **edad del conductor** explica la mayor variabilidad en la prima. Los conductores jóvenes (<25 años) pagan hasta 2x más que adultos (35-55 años).

Simulación de la Cartera

Parámetros de simulación

- **Pólizas:** 5,000 (período 2020–2024)
- **Exposición total:** 4,840 años-póliza
- **Prima total:** $30.4 millones MXN

Frecuencia adaptada:

- Tasa base: $\lambda = 0.08$ anual
- Distribución: Poisson
- Ajuste por segmento de riesgo

Severidad adaptada:

- Media: $35,000 MXN
- Distribución: Gamma
- CV: 0.6 (colas moderadas)

Resultado: 469 siniestros generados, monto total $15.0M MXN

Tiempos de Ocurrencia y Reporte

Innovación: Retrasos correlacionados con severidad

Modelo de retraso

$$\text{Delay}_i = \text{Base}_{\text{area}} \times \left(1 + 0.3 \times \frac{\text{Severity}_i}{\text{median}(\text{Severity})}\right) + \epsilon_i$$

Zona	Delay base (días)	Percentil 50	Percentil 95
A–C (Rural)	15	12	45
D–E (Suburbana)	10	8	30
F (Urbana)	5	4	15

Justificación: Siniestros grandes requieren más documentación y peritaje.

Shock Catastrófico: Granizada (Opcional)

Evento: Granizada en Zona F — 15 de junio 2024

- **Pólizas afectadas:** 30% de vehículos en Zona F
- **Severidad:** +50% sobre promedio normal
- **Reporte:** Muy rápido (1–3 días)

Estadísticas del shock:

- Siniestros generados: 85
- Monto total: $4.2M MXN
- Severidad promedio: $49,400
- vs Normal Zona F: $32,900

Referencia real: Granizada CDMX, junio 2019

Impacto en reservas:

- ↑ Pagos en 2024
- ↑ Factor desarrollo 2024
- Posible distorsión en CL

Triángulo Acumulado de Pagos

AY	Dev 1	Dev 2	Dev 3	Dev 4	Dev 5
2020	2,450	2,890	2,980	3,010	3,020
2021	2,680	3,150	3,280	3,320	—
2022	2,890	3,410	3,560	—	—
2023	3,120	3,680	—	—	—
2024	3,850	—	—	—	—

Table: Triángulo acumulado (miles MXN)

Factores de desarrollo (Link Ratios)

$$f_1 = 1.179 \quad f_2 = 1.042 \quad f_3 = 1.012 \quad f_4 = 1.003$$

$$\text{CDF}_{\text{tail}} = f_1 \times f_2 \times f_3 \times f_4 = 1.245$$

Chain Ladder: Resultados

AY	Pagado	Ultimate	IBNR
2020	3,020	3,020	0
2021	3,320	3,330	10
2022	3,560	3,700	140
2023	3,680	4,340	660
2024	3,850	4,790	940
Total	**17,430**	**19,180**	**1,750**

Table: Reservas Chain Ladder (miles MXN)

Interpretación

- IBNR total: **$1.75M MXN**
- 85% del IBNR en años 2023–2024
- Loss Ratio ajustado: 63%

Supuesto clave:
Patrones de desarrollo históricos se mantienen en el futuro.

Bornhuetter-Ferguson: Comparación

Fórmula B-F

$$\text{IBNR}_{\text{BF}} = \text{Prima} \times \text{ELR} \times (1 - 1/\text{CDF})$$

Método	IBNR estimado	Desv. Est.
Chain Ladder determinista	\$1,750,000	—
Chain Ladder bootstrap	\$1,820,000	\$185,000
B-F determinista (ELR=65%)	\$1,680,000	—
B-F bootstrap	\$1,720,000	\$145,000

Sensibilidad al ELR:

- ELR = 60%: IBNR = \$1.55M
- ELR = 65%: IBNR = \$1.68M
- ELR = 70%: IBNR = \$1.81M

Visualización: Heatmap del Triángulo

AY	Dev 1	Dev 2	Dev 3	Dev 4	Dev 5
2020	2,450	2,890	2,980	3,010	3,020
2021	2,680	3,150	3,280	3,320	—
2022	2,890	3,410	3,560	—	—
2023	3,120	3,680	—	—	—
2024	3,850	—	—	—	—

Table: Triángulo acumulado (miles MXN) — Valores observados resaltados

Observaciones:

- Años más recientes (diagonal) tienen mayor incertidumbre
- 2024 muestra valores más altos (posible efecto granizada)
- El desarrollo se estabiliza después del año 3

Concepto de RRC

Definición

La **Reserva de Riesgos en Curso (RRC)** representa la porción de prima no devengada correspondiente al período de cobertura que aún no ha transcurrido.

Cálculo del prorrateo:

$$\text{RRC}_i = \text{Prima}_i \times \frac{\text{Días restantes}_i}{365}$$

Fecha de corte: 31 de diciembre 2024

Para cada póliza vigente al cierre:

- Se calcula el tiempo transcurrido desde inicio
- Se determina la fracción de prima no devengada
- Se suma para obtener la RRC total

Cálculo de RRC — Ejemplo

Póliza	Inicio	Prima	Días restantes	RRC
001	01-Mar-24	$6,500	59	$1,051
002	15-Jul-24	$8,200	196	$4,403
003	01-Oct-24	$5,800	274	$4,353
004	15-Dic-24	$7,100	349	$6,790
			RRC Total (muestra):	**$16,597**

Resultado de la cartera completa

- **Prima total emitida:** $30.4M MXN
- **RRC al 31-Dic-2024:** $12.8M MXN (42%)
- Interpretación: 42% del riesgo aún no ha transcurrido

Distribución de la RRC por Mes de Vencimiento

Mes 2025	RRC (Miles MXN)	% del Total
Enero	1,200	9%
Febrero	1,500	12%
Marzo	1,800	14%
Abril	2,200	17%
Mayo	2,500	20%
Junio	2,800	22%
Julio	800	6%
Total	**12,800**	**100%**

Table: Distribución mensual de la RRC

Implicación para solvencia:
La RRC debe estar respaldada por activos líquidos para cubrir siniestros futuros durante el período de cobertura restante. El pico en mayo-junio refleja la temporada alta de emisión del semestre anterior.

Resumen del Ciclo Actuarial Completo

Flujo del proyecto

Pricing (GLM) $\longrightarrow$ Simulación $\longrightarrow$ Triángulo $\longrightarrow$ IBNR $\longrightarrow$ RRC $\longrightarrow$ Solvencia

Principales aprendizajes:

- La **edad del conductor** es la variable más significativa en pricing
- Chain Ladder y B-F dan resultados similares con datos estables
- Los **eventos catastróficos** distorsionan los patrones de desarrollo
- La RRC representa una obligación real que debe reservarse

Conexión clave

La prima pura del GLM ($2,800/póliza) genera el ELR del 65% usado en B-F.
El loss ratio final del 63% confirma la coherencia del modelo.

Limitaciones del Modelo

Limitaciones técnicas:

- Datos simulados, no reales
- Supuesto de independencia entre pólizas
- No modela inflación de siniestros
- Triángulo con pocos años de desarrollo

Limitaciones prácticas:

- No incluye gastos de ajuste (ALAE)
- No considera reaseguro
- Shock catastrófico simplificado
- Sin análisis de sensibilidad completo

Extensiones sugeridas

1. Incorporar modelos de colas pesadas (Pareto)
2. Agregar incertidumbre paramétrica en B-F
3. Separar triángulos por cobertura
4. Modelar correlación entre años de accidente

Suficiencia Técnica

Componente	Monto (MXN)	% Prima
Prima emitida	30,400,000	100%
Siniestros pagados	17,430,000	57%
IBNR (Chain Ladder)	1,750,000	6%
Siniestralidad total	**19,180,000**	**63%**
RRC (42% prima)	12,800,000	42%

Conclusión de suficiencia

- Loss Ratio de **63%** está dentro del rango esperado (60–70%)
- Margen técnico disponible para gastos y utilidad: **37%**
- El producto es **técnicamente viable** bajo los supuestos modelados

¿Preguntas?

Ejemplo
Administración Actuarial del Riesgo (AAR)
Facultad de Ciencias, UNAM

Presentación disponible en:
`github.com/Ericdaniel78/AAR_2026_1`

Apéndice: Código Principal

Modelo GLM de frecuencia (Python):

```
import statsmodels.api as sm
model_freq = sm.GLM(
    df['Frequency'],
    X_freq,
    family=sm.families.Poisson(),
    offset=np.log(df['Exposure'])
).fit()
print(model_freq.summary())
```

Chain Ladder básico:

```
def chain_ladder(cumulative):
    factors = [cumulative.iloc[:,j+1].sum() /
               cumulative.iloc[:,j].sum()
               for j in range(cumulative.shape[1]-1)]
    return factors
```